

Evidencia de ejecución

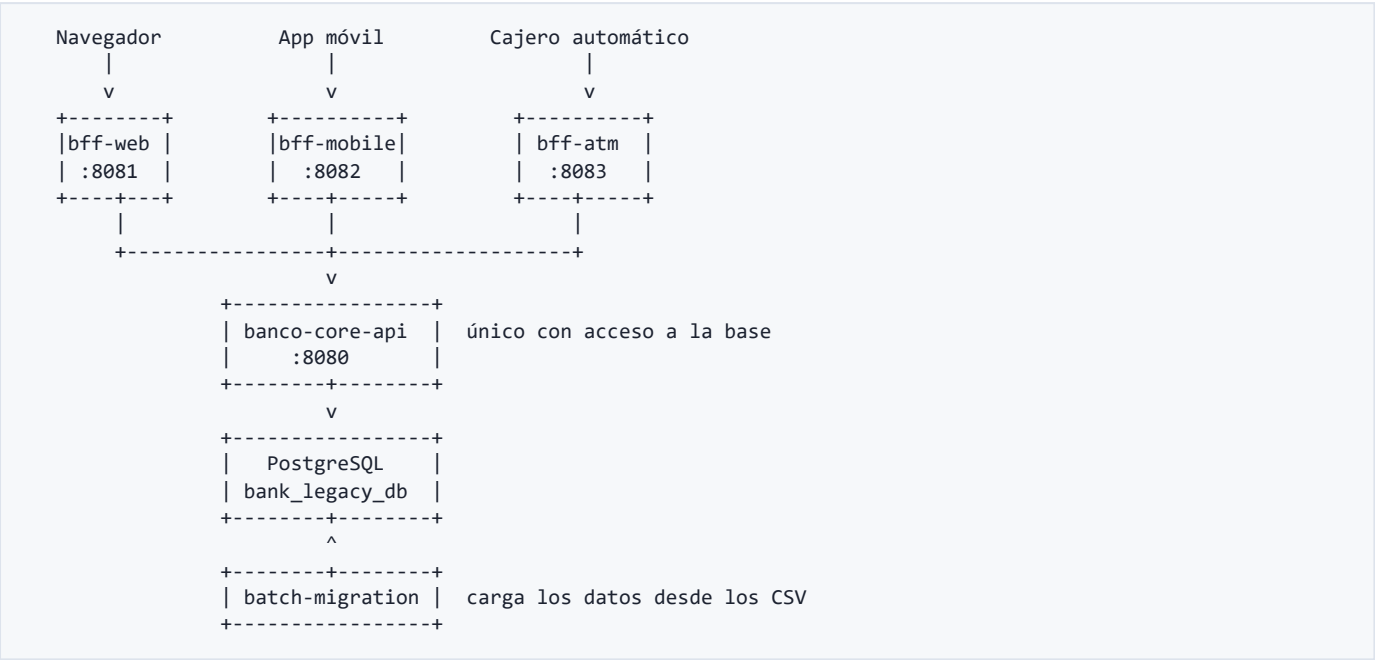
Modernización del sistema legacy del Banco XYZ

Patrón Backend for Frontend sobre procesos Spring Batch

Autor	Jean Luc Santoni
Repositorio	github.com/JeanSantoni02/backend3
Fecha	14-09-2026
Contenido	Capturas de pantalla y salidas de consola de las cuatro APIs

1. Sistema evaluado

El sistema tiene cuatro servicios. Un proceso batch carga los archivos oficiales del Banco XYZ en PostgreSQL. Un servicio de dominio es el único que consulta esa base. Tres BFF dan forma a esos datos según lo que necesita cada tipo de cliente.



Datos cargados por el batch

Tabla	Filas	Contenido
transacciones	785	Detalle validado
resumen_diario	322	Totales por día
intereses_calculados	526	Interés por registro
cuentas	50	Maestro con saldo final
movimientos_anuales	952	Movimientos normalizados
estado_cuenta_anual	20	Informe por cuenta y año
errores_batch	737	Registros descartados con su motivo

De 3.000 filas leídas, 737 se descartaron por datos inválidos y quedaron registradas con el motivo del descarte.

2. banco-core-api (puerto 8080)

Servicio de dominio. Es el único componente con acceso a PostgreSQL y expone endpoints genéricos sobre las tablas que dejó el batch. Los tres BFF lo consumen; ningún cliente final lo usa directamente.

 Swagger
Powered by SMARTBEAR

/v3/api-docs

Explore

Banco XYZ - Servicio de dominio

1.0 OAS 3.0

[/v3/api-docs](#)

API generica sobre los datos cargados por el batch. La consumen los tres BFF; ningun cliente la usa directamente.

Servers

http://localhost:8080 - Generated server url

Transacciones

Resumen diario de transacciones

GET /api/v1/transacciones/resumen-diario

Resumen diario, opcionalmente acotado por rango de fechas

Retiros

Operacion critica: debita el saldo de la cuenta

POST /api/v1/cuentas/{cuentaId}/retiros

Registra un retiro. Idempotente por el campo referencia

Cuentas

Datos de cuentas generados por el batch de la semana 3

GET /api/v1/cuentas

Lista paginada de cuentas

GET /api/v1/cuentas/{cuentaId}

Detalle de una cuenta

GET /api/v1/cuentas/{cuentaId}/saldo

Saldo actual de la cuenta

GET /api/v1/cuentas/{cuentaId}/movimientos

Movimientos de la cuenta, opcionalmente filtrados por anio

GET /api/v1/cuentas/{cuentaId}/movimientos/ultimos

Ultimos movimientos, pensado para clientes livianos

GET /api/v1/cuentas/{cuentaId}/intereses

Intereses calculados para la cuenta

GET /api/v1/cuentas/{cuentaId}/estados-anuales

Estados de cuenta anuales

GET /api/v1/cuentas/{cuentaId}/estados-anuales/{anio}

Estado de cuenta de un anio especifico

Schemas

Documentación interactiva del servicio de dominio en <http://localhost:8080/swagger-ui.html>

Pretty-print

{ "cuentaId": 101, "nombre": "Bob Johnson", "tipo": "hipoteca", "saldoFinal": 115814.17, "interesTotal": 814.17, "registrosProcesados": 13, "actualizadoEn": "2026-09-14T22:03:10.444866" }

GET /api/v1/cuentas/101 — detalle de la cuenta

Pretty-print

[{"cuentaId": 101, "anio": 2024, "cantidadMovimientos": 44, "totalDepositos": 38000.00, "totalRetiros": 10000.00, "totalCompras": 12700.00, "totalPagos": 1600.00, "saldoNeto": 12900.00, "movimientosConAnomalia": 1}]

GET /api/v1/cuentas/101/estados-anuales — salida del proceso 3 del batch

Pretty-print ☐

```
{
  "contenido": [
    {
      "fecha": "2024-12-30",
      "totalTransacciones": 6,
      "montoTotal": 7300.00,
      "montoPromedio": 1216.67,
      "montoMaximo": 3000.00,
      "cantidadAnomalias": 2
    },
    {
      "fecha": "2024-12-29",
      "totalTransacciones": 2,
      "montoTotal": 500.00,
      "montoPromedio": 250.00,
      "montoMaximo": 700.00,
      "cantidadAnomalias": 1
    },
    {
      "fecha": "2024-12-28",
      "totalTransacciones": 1,
      "montoTotal": 0.00,
      "montoPromedio": 0.00,
      "montoMaximo": 0.00,
      "cantidadAnomalias": 1
    },
    {
      "fecha": "2024-12-27",
      "totalTransacciones": 1,
      "montoTotal": 1200.00,
      "montoPromedio": 1200.00,
      "montoMaximo": 1200.00,
      "cantidadAnomalias": 0
    },
    {
      "fecha": "2024-12-26",
      "totalTransacciones": 3,
      "montoTotal": 800.00,
      "montoPromedio": 266.67,
      "montoMaximo": 1200.00,
      "cantidadAnomalias": 2
    }
  ],
  "pagina": 0,
  "tamaño": 5,
  "totalElementos": 322,
  "totalPaginas": 65,
  "ultima": false
}
```

GET /api/v1/transacciones/resumen-diario — salida del proceso 1 del batch

Pretty-print ☐

```
{
  "estado": 404,
  "error": "RECURSO_NO_ENCONTRADO",
  "mensaje": "no existe la cuenta 999",
  "detalles": [],
  "ruta": "/api/v1/cuentas/999",
  "momento": "2026-09-14T22:19:45.1271773"
}
```

GET /api/v1/cuentas/999 — el error se devuelve estructurado, nunca un stacktrace

Salida de consola

```
--- Detalle de una cuenta ---

GET http://localhost:8080/api/v1/cuentas/101

HTTP 200    (0.037012 s)

{"cuentaId":101,"nombre":"Bob Johnson","tipo":"hipoteca","saldoFinal":125814.17,"interesTotal":814.17,"registrosProcesados":13,"actualizadoEn":"2026-09-14T21:50:13.710782"}

--- Saldo de la cuenta ---

GET http://localhost:8080/api/v1/cuentas/101/saldo

HTTP 200    (0.006144 s)

{"cuentaId":101,"saldo":125814.17,"consultadoEn":"2026-09-14T22:03:09.2102453"}

--- Estados de cuenta anuales (salida del proceso 3 del batch) ---

GET http://localhost:8080/api/v1/cuentas/101/estados-anuales

HTTP 200    (0.012016 s)

[{"cuentaId":101,"anio":2024,"cantidadMovimientos":44,"totalDepositos":38000.00,"totalRetiros":10800.00,"totalCompras":12700.00,"totalPagos":1600.00,"saldoNeto":12900.00,"movimientosConAnomalia":1}]
```

3. bff-web (puerto 8081)

Backend dedicado al portal de navegador. Resuelve en paralelo cuatro consultas al servicio de dominio y devuelve en una sola respuesta todo lo que la pantalla necesita, para que el navegador no tenga que encadenar llamadas.

Swagger

/v3/api-docs

Explore

Banco XYZ - BFF Web

1.0 OAS 3.0

/v3/api-docs

Backend dedicado al portal de navegador. Agrega en una sola respuesta los datos que la pantalla necesita.

Servers

http://localhost:8081 - Generated server url

BFF Web

Respuestas completas para el portal de navegador

GET

/bff/web/cuentas

Listado paginado de cuentas para la grilla del portal

GET

/bff/web/cuentas/{cuentaId}/panel

Vista completa de la cuenta en una sola llamada

Schemas

Cuenta

PaginaCuenta

EstadoAnual

Metadatos

Movimiento

PaginaMovimientos

Documentación interactiva del BFF Web

Pretty-print

```
{
  "titular": {
    "cuentaId": 101,
    "nombre": "Bob Johnson",
    "tipoCuenta": "hipoteca",
    "identificado": true,
    "resumen": {
      "saldoActual": 115814.17,
      "interesAcumulado": 814.17,
      "registrosProcesados": 13,
      "actualizadoEn": "2026-09-14T22:03:10.444866"
    },
    "estadosAnuales": [
      {
        "anio": 2024,
        "cantidadMovimientos": 44,
        "totalDepositos": 38000.00,
        "totalRetiros": 10800.00,
        "totalCompras": 12700.00,
        "totalPagos": 1600.00,
        "saldoNeto": 12900.00,
        "movimientosConAnomalia": 1
      },
      {
        "anio": 2023,
        "cantidadMovimientos": 33,
        "totalDepositos": 25000.00,
        "totalRetiros": 8000.00,
        "totalCompras": 9000.00,
        "totalPagos": 1100.00,
        "saldoNeto": 16900.00,
        "movimientosConAnomalia": 0
      }
    ],
    "intereses": [
      {
        "tipoCuenta": "hipoteca",
        "tasaAnual": 2.50,
        "registros": 13,
        "interesMensualTotal": 814.17,
        "movimientos": {
          "items": [
            {
              "id": 3050,
              "fecha": "2024-12-26",
              "tipo": "deposito",
              "monto": 100.00,
              "descripcion": "SIN DESCRIPCION",
              "estado": "CORREGIDO",
              "observaciones": "monto negativo normalizado (origen: -100); descripcion ausente"
            },
            {
              "id": 3457,
              "fecha": "2024-12-22",
              "tipo": "deposito",
              "monto": 2500.00,
              "descripcion": "Ingreso navideño",
              "estado": "VALIDO",
              "observaciones": null
            },
            {
              "id": 3364,
              "fecha": "2024-11-24",
              "tipo": "deposito",
              "monto": 100.00,
              "descripcion": "SIN DESCRIPCION",
              "estado": "CORREGIDO",
              "observaciones": "monto negativo normalizado (origen: -100); descripcion ausente"
            }
          ]
        },
        "pagina": 0,
        "tamano": 3,
        "total": 44,
        "totalPaginas": 15,
        "ultima": false,
        "meta": {
          "generadoEn": "2026-09-14T22:19:37.2106307",
          "milisegundos": 209,
          "aviso": "Hay 1 movimiento(s) marcados como anomalia para revision."
        }
      }
    ]
  }
}
```

GET /bff/web/cuentas/101/panel — titular, saldo, estado anual, intereses y movimientos en una sola respuesta

Salida de consola

--- Panel completo de la cuenta en una sola llamada ---

GET http://localhost:8081/bff/web/cuentas/101/panel?tamano=3

HTTP 200 (0.025655 s)

```
{
  "titular": {
    "cuentaId": 101,
    "nombre": "Bob Johnson",
    "tipoCuenta": "hipoteca",
    "identificado": true
  },
  "resumen": {
    "saldoActual": 125814.17,
    "interesAcumulado": 814.17,
    "registrosProcesados": 13,
    "actualizadoEn": "2026-09-14T21:50:13.710782"
  },
  "estadosAnuales": [
    {
      "anio": 2024,
      "cantidadMovimientos": 44,
      "totalDepositos": 38000.00,
      "totalRetiros": 10800.00,
      "totalCompras": 12700.00,
      "totalPagos": 1600.00,
      "saldoNeto": 12900.00,
      "movimientosConAnomalia": 1
    }
  ],
  "intereses": {
    "tipoCuenta": "hipoteca",
    "tasaAnual": 2.50,
    "registros": 13,
    "interesMensualTotal": 814.17,
    "movimientos": {
      "items": [
        {
          "id": 3050,
          "fecha": "2024-12-26",
          "tipo": "deposito",
          "monto": 100.00,
          "descripcion": "SIN DESCRIPCION",
          "estado": "CORREGIDO",
          "observaciones": "monto negativo normalizado (origen: -100); descripcion ausente"
        },
        {
          "id": 3457,
          "fecha": "2024-12-22",
          "tipo": "deposito",
          "monto": 2500.00,
          "descripcion": "Ingreso navideño",
          "estado": "VALIDO",
          "observaciones": null
        },
        {
          "id": 3364,
          "fecha": "2024-11-24",
          "tipo": "deposito",
          "monto": 100.00,
          "descripcion": "SIN DESCRIPCION",
          "estado": "CORREGIDO",
          "observaciones": "monto negativo normalizado (origen: -100); descripcion ausente"
        }
      ]
    },
    "pagina": 0,
    "tamano": 3,
    "total": 44,
    "totalPaginas": 15,
    "ultima": false
  },
  "meta": {
    "generadoEn": "2026-09-14T22:03:09.5643872",
    "milisegundos": 22,
    "avisos": [
      "Hay 1 movimiento(s) marcados como anomalia para revision."
    ]
  }
}
```

NOTA: El campo meta.milisegundos muestra cuanto tardo el fan-out en paralelo. El campo meta.avisos lo genera el BFF a partir de los datos, no viene del dominio.

4. bff-mobile (puerto 8082)

Backend dedicado a la app de teléfono. Devuelve lo mínimo: saldo y últimos cinco movimientos, con nombres de campo cortos, sin campos nulos y con las descripciones acortadas, para reducir el consumo de datos.

Swagger
Support by SMARTBEAR

/v3/api-docs

Explore

Banco XYZ - BFF Movil

1.0 OAS 3.0

[/v3/api-docs](#)

Backend dedicado a la app movil. Devuelve solo los datos esenciales para reducir consumo de datos y latencia.

Servers

http://localhost:8082 - Generated server url

BFF Movil

Respuestas minimas para la app de telefono

GET /bff/movil/cuentas/{cuentaId} Pantalla principal: saldo y ultimos cinco movimientos

GET /bff/movil/cuentas/{cuentaId}/saldo Solo el saldo, la consulta mas frecuente de la app

Schemas

MovimientoMovil

ResumenMovil

SaldoMovil

Documentación interactiva del BFF Móvil

Pretty-print

{
 "id":101,"titular":"Bob Johnson","tipo":"hipoteca","saldo":115814.17,"ultimos":[{"f":"2024-12-26","t":"deposito","m":100.00,"d":"SIN DESCRIPCION"},
{"f":"2024-12-22","t":"deposito","m":2500.00,"d":"Ingreso navideño"},
{"f":"2024-11-24","t":"deposito","m":100.00,"d":"SIN DESCRIPCION"},
{"f":"2024-11-23","t":"compra","m":1500.00,"d":"Compra en tienda"},
{"f":"2024-11-22","t":"retiro","m":1000.00,"d":"SIN DESCRIPCION"}]
}

GET /bff/movil/cuentas/101 — los movimientos usan f (fecha), t (tipo), m (monto) y d (descripción)

Pretty-print

{
 "id":101,"saldo":115814.17
}

GET /bff/movil/cuentas/101/saldo — 27 bytes para la consulta más frecuente de la app

Salida de consola

--- Pantalla principal de la app ---

GET http://localhost:8082/bff/movil/cuentas/101

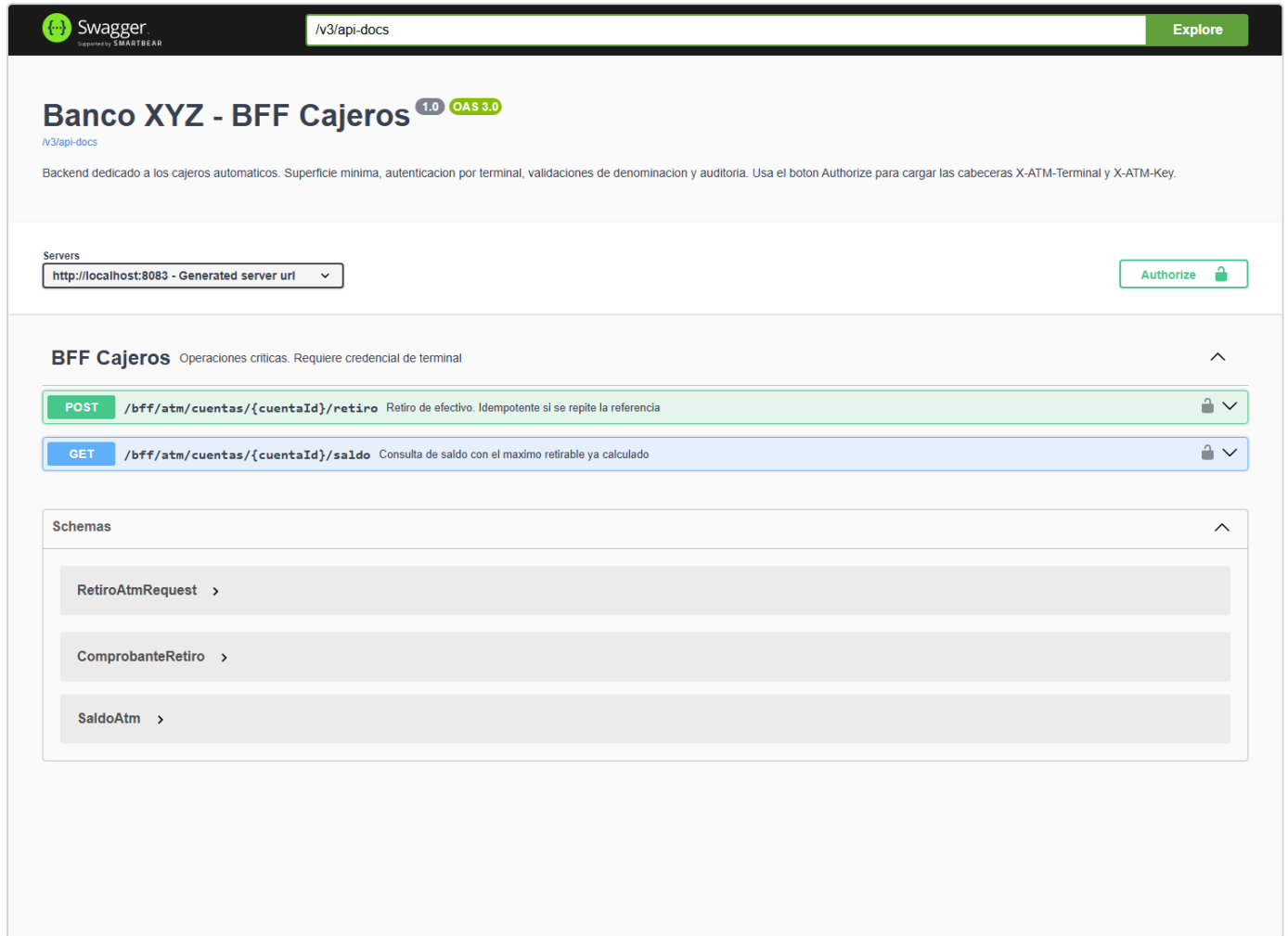
HTTP 200 (0.020059 s)

```
{
  "id": 101,
  "titular": "Bob Johnson",
  "tipo": "hipoteca",
  "saldo": 125814.17,
  "ultimos": [
    {
      "f": "2024-12-26",
      "t": "deposito",
      "m": 100.00,
      "d": "SIN DESCRIPCION"
    },
    {
      "f": "2024-12-22",
      "t": "deposito",
      "m": 2500.00,
      "d": "Ingreso navideño"
    },
    {
      "f": "2024-11-24",
      "t": "deposito",
      "m": 100.00,
      "d": "SIN DESCRIPCION"
    },
    {
      "f": "2024-11-23",
      "t": "compra",
      "m": 1500.00,
      "d": "Compra en tienda"
    },
    {
      "f": "2024-11-22",
      "t": "retiro",
      "m": 1000.00,
      "d": "SIN DESCRIPCION"
    }
  ]
}
```

NOTA: Los movimientos usan f (fecha), t (tipo), m (monto) y d (descripcion). Las claves se repiten en cada item, así que acortarlas ahorra bytes reales.

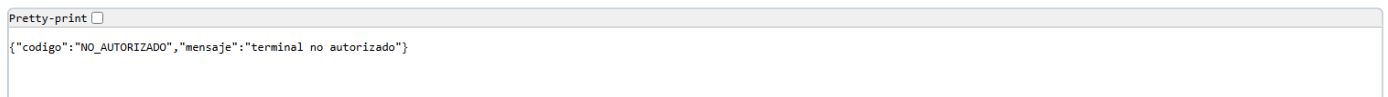
5. bff-atm (puerto 8083)

Backend dedicado a los cajeros automáticos. Es el único que ejecuta operaciones sobre el dinero, por lo tanto el único con autenticación: cada terminal se identifica en cada petición con su credencial.



The image shows the Swagger UI for the 'Banco XYZ - BFF Cajeros' API. At the top, there's a Swagger logo and a search bar containing '/v3/api-docs'. Below this, the API title 'Banco XYZ - BFF Cajeros' is displayed with version '1.0' and 'OAS 3.0' badges. A description states it's a backend for ATMs with minimal interface, terminal authentication, and denomination/audit validations. A 'Servers' section shows a dropdown for 'http://localhost:8083 - Generated server url' and an 'Authorize' button. The main section, 'BFF Cajeros', notes it's for critical operations requiring terminal credentials. It lists two endpoints: a POST endpoint for withdrawal ('/bff/atm/cuentas/{cuentaId}/retiro') and a GET endpoint for balance ('/bff/atm/cuentas/{cuentaId}/saldo'). Both endpoints are marked with a lock icon and a dropdown arrow. Below the endpoints, a 'Schemas' section lists three schemas: 'RetiroAtmRequest', 'ComprobanteRetiro', and 'SaldoAtm', each with a right-pointing arrow.

Los candados y el botón Authorize indican que ambos endpoints exigen credencial de terminal



This block shows a 'Pretty-print' button and a JSON error response. The JSON object is: {"codigo":"NO_AUTORIZADO","mensaje":"terminal no autorizado"}. The response indicates that the terminal is not authorized.

GET sin credencial — la petición se rechaza con 401 antes de llegar al controlador

Por qué el mensaje de error es siempre el mismo: un terminal inexistente y una clave incorrecta devuelven exactamente la misma respuesta. Si se distinguieran, se podrían enumerar los terminales válidos probando de a uno.

5.1 Seguridad

--- Sin credencial ---

GET http://localhost:8083/bff/atm/cuentas/101/saldo

HTTP 401 (0.003582 s)

{"codigo":"NO_AUTORIZADO","mensaje":"terminal no autorizado"}

NOTA: Rechazado con 401 antes de llegar al controlador.

--- Terminal valido con clave incorrecta ---

GET http://localhost:8083/bff/atm/cuentas/101/saldo

X-ATM-Terminal: ATM-001

X-ATM-Key: clave-equivocada

HTTP 401 (0.024800 s)

{"codigo":"NO_AUTORIZADO","mensaje":"terminal no autorizado"}

--- Terminal inexistente ---

GET http://localhost:8083/bff/atm/cuentas/101/saldo

X-ATM-Terminal: ATM-999

X-ATM-Key: loquesea

HTTP 401 (0.023770 s)

{"codigo":"NO_AUTORIZADO","mensaje":"terminal no autorizado"}

NOTA: Mismo mensaje que el caso anterior, a proposito: si se distinguieran, se podrian enumerar los terminales validos probando de a uno.

5.2 Retiro e idempotencia

Esta es la prueba más importante del sistema: el mismo retiro se envía dos veces con la misma referencia y el saldo baja una sola vez.

--- Consulta de saldo con credencial valida ---

```
GET http://localhost:8083/bff/atm/cuentas/101/saldo
X-ATM-Terminal: ATM-001
X-ATM-Key: clave-demo-001
```

HTTP 200 (0.074615 s)

```
{"cuenta":101,"saldoDisponible":125814.17,"maximoRetirable":125000.00,"denominacion":1000,"consultadoEn":"2026-09-14T22:03:10.1357156"}
```

NOTA: maximoRetirable ya viene calculado por el BFF: el minimo entre el saldo y el tope por operacion, redondeado hacia abajo a la denominacion del cajero.

--- Retiro valido de 10000 ---

```
POST http://localhost:8083/bff/atm/cuentas/101/retiro
X-ATM-Terminal: ATM-001
X-ATM-Key: clave-demo-001
body: {"monto":10000,"referencia":"EVID-20260914-220309"}
```

HTTP 200 (0.360029 s)

```
{"comprobante":"EVID-20260914-220309","cuenta":101,"montoEntregado":10000,"saldoResultante":115814.17,"terminal":"ATM-001","duplicado":false,"fechaHora":"2026-09-14T22:03:10.4448655"}
```

--- Se repite la MISMA referencia (idempotencia) ---

```
POST http://localhost:8083/bff/atm/cuentas/101/retiro
X-ATM-Terminal: ATM-001
X-ATM-Key: clave-demo-001
body: {"monto":10000,"referencia":"EVID-20260914-220309"}
```

HTTP 200 (0.019311 s)

```
{"comprobante":"EVID-20260914-220309","cuenta":101,"montoEntregado":10000.00,"saldoResultante":115814.17,"terminal":"ATM-001","duplicado":true,"fechaHora":"2026-09-14T22:03:10.444866"}
```

NOTA: Devuelve el mismo comprobante con duplicado=true y el mismo saldoResultante. No vuelve a debitar.

--- Saldo despues de los dos intentos ---

```
GET http://localhost:8083/bff/atm/cuentas/101/saldo
X-ATM-Terminal: ATM-001
X-ATM-Key: clave-demo-001
```

HTTP 200 (0.030073 s)

```
{"cuenta":101,"saldoDisponible":115814.17,"maximoRetirable":115000.00,"denominacion":1000,"consultadoEn":"2026-09-14T22:03:10.6401894"}
```

NOTA: El saldo bajo una sola vez respecto del inicial, que era
{ "cuenta":101,"saldoDisponible":125814.17,"maximoRetirable":125000.00,"denominacion":1000,"consultadoEn":"2026-09-14T22:03:10.1357156" }

5.3 Validaciones de negocio

--- Monto que no es multiplo de la denominacion ---

```
POST http://localhost:8083/bff/atm/cuentas/101/retiro
X-ATM-Terminal: ATM-001
X-ATM-Key: clave-demo-001
body: {"monto":2500,"referencia":"EVID-DENOM"}
```

HTTP 400 (0.018244 s)

```
{"codigo":"DENOMINACION","mensaje":"este cajero solo entrega billetes de 1000","entregarEfectivo":false,"referencia":null}
```

NOTA: Se rechaza en el BFF, sin llegar al servicio de dominio: un cajero solo entrega billetes de la denominacion que tiene cargada.

--- Monto sobre el tope por operacion ---

```
POST http://localhost:8083/bff/atm/cuentas/101/retiro
X-ATM-Terminal: ATM-001
X-ATM-Key: clave-demo-001
body: {"monto":300000,"referencia":"EVID-TOPE"}
```

HTTP 400 (0.021286 s)

```
{"codigo":"MONTO_MAXIMO","mensaje":"el monto maximo por operacion es 200000","entregarEfectivo":false,"referencia":null}
```

--- Monto negativo ---

```
POST http://localhost:8083/bff/atm/cuentas/101/retiro
X-ATM-Terminal: ATM-001
X-ATM-Key: clave-demo-001
body: {"monto":-5000,"referencia":"EVID-NEG"}
```

HTTP 400 (0.021505 s)

```
{"codigo":"DATOS_INVALIDOS","mensaje":"el monto debe ser mayor a cero","entregarEfectivo":false,"referencia":null}
```

--- Saldo insuficiente ---

```
POST http://localhost:8083/bff/atm/cuentas/150/retiro
X-ATM-Terminal: ATM-001
X-ATM-Key: clave-demo-001
body: {"monto":200000,"referencia":"EVID-SALDO"}
```

HTTP 422 (0.045570 s)

```
{"codigo":"SALDO_INSUFICIENTE","mensaje":"saldo insuficiente para el monto solicitado","entregarEfectivo":false,"referencia":null}
```

NOTA: Devuelve 422 y no 400: la peticion esta bien formada, es el negocio el que no puede cumplirla. El cajero usa esa diferencia para ofrecer el maximo disponible en vez de pedir otro monto a ciegas.

--- Cuenta inexistente ---

```
POST http://localhost:8083/bff/atm/cuentas/999/retiro
X-ATM-Terminal: ATM-001
X-ATM-Key: clave-demo-001
body: {"monto":5000,"referencia":"EVID-NOCTA"}
```

HTTP 404 (0.027429 s)

```
{"codigo":"CUENTA_NO_ENCONTRADA","mensaje":"cuenta no encontrada","entregarEfectivo":false,"referencia":null}
```

Codigos HTTP usados y por que:

- 400 peticion mal formada o monto que el cajero no puede entregar
- 401 terminal no autorizado
- 404 la cuenta no existe
- 409 no se pudo confirmar el retiro: NO entregar efectivo, conciliar
- 422 peticion correcta que el negocio no puede cumplir
- 503 el servicio de dominio no responde

6. Comparación entre los tres BFF

Tener tres aplicaciones no es el punto del patrón. El punto es que cada una tome decisiones distintas sobre los mismos datos.

	bff-web	bff-mobile	bff-atm
Respuesta	Todo agregado	Solo lo esencial	Solo lo de la operación
Nombres de campo	Descriptivos	Abreviados	Descriptivos
Campos nulos	Se serializan	Se omiten	Se serializan
Llamadas al dominio	4 en paralelo	2	1
Timeout de lectura	5 s	3 s	8 s
Autenticación	No	No	Por terminal

--- Tamano de la respuesta ---

RESPUESTA	BYTES
-----	-----
bff-web panel completo	3827
bff-movil resumen	419
bff-atm saldo	135
bff-movil solo saldo	28

El BFF movil transmite un 89% menos que el BFF web para la misma cuenta.

El BFF móvil transmite cerca de un 90 % menos que el BFF web para representar la misma cuenta. Esa es la justificación medible del patrón.